

CSN — Controlo OPUS S46

09 Abril 2026 | HEAD c9c6f58 | 66 tabelas | 52 migrations

Resumo S46

- Migration nao_conformidades (tabela 66, mig 52) — L3-QMS, ISO 9001 §10.2 + EN 1090-2 §12
- Route /api/qms/registar-nc — POST/GET/PATCH, testada producao (CSN-NC-2026-0001)
- 12 skills novos: QMS(gerar-itp, gerar-dop, auditoria-interna), PRD(ordem-fabrico, checklist-fase, rastrear-material), ENG(gerar-coc, gerar-termo, calculos-normativos), COM(gerar-proposta, ficha-produto, email-followup)
- Marketing PPTX (11 slides) — decisao: marketing como departamento Opus, sem apps externas
- KPIs ISO 22400 desbloqueados: quality ratio, scrap ratio, rework ratio, first pass yield (total 8 calculaveis)

Commits S46

Hash	Descricao
786a6e6	skills: registar-nc YAML fix
bdf7ecb	S46: 12 skills QMS/PRD/ENG/COM + route registar-nc
c9c6f58	fix: registar-nc route com codigo correcto

Contagens

Componente	Total
Tabelas	66
Migrations	52
Skills custom CSN	~121
Skills comunidade	127
Agentes (C3)	11
Personas (C2)	5
ADRs	27
Routes API	34

Pendente S47

- Gate 1 — Medidas obrigatorias lead→obra (validacao PostgreSQL campos tecnicos)
- Gate 2 — Docs: novos=DAV+FAM, usados=Cartao Unico Veiculo
- Tabelas novas: fam, cartao_unico
- CHECK constraints pipeline lead + estados obra
- Agente Documental — intake (classificar, registrar, associar obra)
- Adaptar 27 skills comunidade → contexto CSN
- Email webhook → Router
- COC eletronico IMT (deadline Jul/2026)
- Portal duas portas (Producao + Pessoal)

Normas e Certificacoes

Norma	Estado	Skills S46
ISO 9001:2015	Em implementacao	auditoria-interna, registrar-nc
EN 1090-2	Em implementacao	gerar-itp, gerar-dop, rastrear-material
EN ISO 3834-3	Em implementacao	registrar-nc, rastrear-material
EN 12642 L/XL	Futuro	—
Reg. 2018/858	Operacional	gerar-coc
Reg. 2019/2144 GSR	Operacional	checklist-fase (insp. final)
Dir. 96/53/CE	Operacional	calculos-normativos
ISO 22400	8/34 KPIs	quality+scrap ratio desbloqueados
ISO 14001	Activa	skills AMB (S44)
ISO 45001	Activa	skills RH-SST (S44)

CSN Lda — Engenharia de Veiculos Comerciais | Mafra, Portugal | NIF 500 861 790
Documento interno — nao distribuir | Sistema OPUS ISA-95/IEC 62264